

CampusLab Twin

Checklista e plotë e testimit të sistemit dhe roleve

Versioni	M1 / CLT-18
Data e testimit	_____
Testuesi	_____
Commit / branch	_____

Qëllimi

Ky dokument përdoret për testimin manual dhe automatik të prototipit. Për çdo test shënoni rezultatin dhe bashkëngjitni screenshot, përgjigjen API ose referencën e problemit kur testi dështon.

Kriteri i kalimit

Sistemi kalon vetëm kur testet kritike të autentikimit, izolimit tenant, RBAC, skedarëve dhe raporteve nuk kanë asnjë dështim. Testet e tjera duhet të kenë rezultat të dokumentuar dhe pa defekte bllokuese.

1. Përgatitja e ambientit

Instalimi dhe nisja

#	Testi dhe rezultati i pritur	Kaloi	Dështoi	Shënime
1	Ekzekuto npm install; instalimi përfundon pa gabime.	[]	[]	
2	Kopjo .env.example në .env dhe plotëso kredencialet MySQL, JWT dhe DEMO_ACCOUNT_PASSWORD.	[]	[]	
3	Ekzekuto npm run db:migrate; të gjitha migrimet aplikohen sipas rendit.	[]	[]	
4	Ekzekuto npm run db:seed; krijohen platform admin, dy universitete dhe të dhënat demo.	[]	[]	
5	Ekzekuto npm run db:verify; skema, indeksset tenant, foreign keys dhe seed-i kalojnë.	[]	[]	
6	Ekzekuto npm run dev; klienti hapet në 5173 dhe API në 3000 pa EADDRINUSE.	[]	[]	
7	GET /api/health kthen HTTP 200 dhe status healthy.	[]	[]	
8	Faqja publike hapet pa autentikim dhe pa gabime në console.	[]	[]	

Llogaritë demo

Roli	Email-i	Hyrja
Platform admin	admin@campuslab.demo	/administrimi/kycu
University admin	admin@uni-prishtina.demo / admin@upt.demo	/kycu
Lab manager	menaxher@<domain>	/kycu
Technician	teknik@<domain>	/kycu
Academic staff	akademik@<domain>	/kycu
Observer	vezhgues@<domain>	/kycu

Fjalëkalimi është vlera e DEMO_ACCOUNT_PASSWORD në .env. Domain-et janë uni-prishtina.demo dhe upt.demo.

2. Faqja publike dhe regjistrimi

Testet manuale

#	Testi dhe rezultati i pritur	Kaloi	Dështoi	Shënime
1	Navigimi, hero, CTA-të, footer-i dhe dark mode punojnë në desktop dhe mobile.	[]	[]	
2	Faqet Rreth nesh, Funksionalitetet, Si funksionon dhe Kontakti hapen pa 404.	[]	[]	
3	Formulari refuzon fushat bosh, email publik, domain të papërshtatshëm, URL të pavlefshme dhe fjalëkalim të dobët.	[]	[]	
4	Universitet testues me domain të rezervuar dhe të dhëna valide pranohet; kërkesa krijohet me status në pritje.	[]	[]	
5	Logo JPG, PNG ose WebP valide ngarkohet; MIME/format/madhësi e palejuar refuzohet në shqip.	[]	[]	
6	Login-i i gabuar kthen mesazh të sigurt pa treguar nëse email-i ekziston.	[]	[]	
7	Forgot password jep të njëjtën përgjigje për llogari ekzistuese dhe joekzistuese.	[]	[]	
8	Faqet publike nuk ekspozojnë të dhëna private tenant në network payload.	[]	[]	

3. Administratori i platformës

Testet manuale

#	Testi dhe rezultati i pritur	Kaloi	Dështoi	Shënime
1	Hyn vetëm nga /administrimi/kycu dhe ridrejtohet në portalin e platformës.	[]	[]	
2	Sheh statistikagregate të platformës pa detaje private të tenantëve.	[]	[]	
3	Liston dhe filtron kërkesat pending, approved, rejected dhe suspended.	[]	[]	
4	Hap detajet e kërkesës dhe logon me kontroll të autorizimit.	[]	[]	
5	Miraton kërkesën; universiteti dhe administratori i parë aktivizohen në një transaksion.	[]	[]	
6	Refuzimi kërkon arsye dhe arsyeja ruhet/shfaqet në shqip.	[]	[]	
7	Pezullon universitetin me arsye; sesionet tenant refuzohen në kërkesën pasuese.	[]	[]	
8	Riaktivizon universitetin dhe veprimi shfaqet në activity log.	[]	[]	
9	Menaxhon përjashtimet e email-it institucional pa anashkaluar validimet e tjera.	[]	[]	
10	Nuk mund të hyjë si përdorues tenant me cookie/token të platformës.	[]	[]	

4. Administratori i universitetit

Testet manuale

#	Testi dhe rezultati i pritur	Kaloi	Dështoi	Shënime
1	Dashboard-i tregon vetëm KPI-të e universitetit, kohën e fundit dhe burimin e simuluar.	[]	[]	
2	Krijon, ndryshon, arkivon dhe rikthen laborator.	[]	[]	
3	Krijon dhe ndryshon zonat virtuale me koordinata, dimensione, kapacitet dhe pragje.	[]	[]	
4	Ngarkon foto ose GLB valid; formati i gabuar dhe GLTF me URL të jashtme refuzohen.	[]	[]	
5	Krijon, ndryshon dhe arkivon pajisje e sensorë me marrëdhënie valide.	[]	[]	
6	Konfiguron pragjet dhe kalibrimin sipas tipit/njesisë së sensorit.	[]	[]	
7	Menaxhon alarmet, mirëmbajtjen, energjinë, simulimet, analitikën dhe raportet.	[]	[]	
8	Krijon përdorues dhe cakton role/laboratorë pa mundur të japë platform_admin.	[]	[]	
9	Çaktivizon përdorues; sesionet e tij revokohen menjëherë.	[]	[]	
10	Ndryshon profilin, logon, tarifën, njoftimet dhe parametrat e universitetit.	[]	[]	

5. Menaxheri i laboratorit

Testet manuale

#	Testi dhe rezultati i pritur	Kaloi	Dështoi	Shënime
1	Sheh vetëm laboratorët e caktuar dhe dashboard-in e kufizuar.	[]	[]	
2	Menaxhon të dhënat, zonat, pajisjet dhe sensorët e laboratorit të caktuar.	[]	[]	
3	Sheh monitorimin, alarmet, energjinë dhe Digital Twin për laboratorin e caktuar.	[]	[]	
4	Pranon/zgjidh alarme dhe menaxhon mirëmbajtjen brenda scope-it.	[]	[]	
5	Ekzekuton simulime dhe gjeneron raporte vetëm për laboratorët e caktuar.	[]	[]	
6	Ndryshimi manual i laboratoryld në një laborator të pacaktuar kthen 404.	[]	[]	
7	Nuk menaxhon profilin dhe përdoruesit e universitetit.	[]	[]	

6. Tekniku

Testet manuale

#	Testi dhe rezultati i pritur	Kaloi	Dështoi	Shënime
1	Sheh laboratorët dhe pajisjet e caktuara, pa qasje te laboratorët e tjerë.	☐	☐	
2	Sheh monitorimin dhe përgjigjet vetëm ndaj alarmeve teknike të lejuara.	☐	☐	
3	Sheh detyrat e caktuara dhe shton kontroll, riparim ose kalibrim.	☐	☐	
4	Ngarkon evidence valide; path traversal dhe file i palejuar refuzohen.	☐	☐	
5	Historiku i mirëmbajtjes ruhet kronologjikisht dhe me autor.	☐	☐	
6	Nuk krijon/arkivon laboratorë dhe nuk menaxhon përdorues/cilësime.	☐	☐	
7	Nuk ekzekuton simulime pa leje.	☐	☐	

7. Personeli akademik

Testet manuale

#	Testi dhe rezultati i pritur	Kaloi	Dështoi	Shënime
1	Sheh vetëm laboratorët e lejuar, monitorimin dhe Digital Twin.	☐	☐	
2	Inspekton pajisjet, sensorët dhe të dhënat historike pa menaxhim asetesh.	☐	☐	
3	Raporton problem kur veprimi është i lejuar.	☐	☐	
4	Sheh analitikën dhe raportet e lejuara.	☐	☐	
5	Ekzekuton vetëm skenarët e lejuar dhe nuk ndryshon baseline-in.	☐	☐	
6	Veprimet administrative fshihen dhe endpoint-et kthejnë 403/404.	☐	☐	

8. Vëzhguesi

Testet manuale

#	Testi dhe rezultati i pritur	Kaloi	Dështoi	Shënime
1	Sheh dashboard-in dhe laboratorët e lejuar vetëm për lexim.	☐	☐	
2	Sheh monitorimin, Digital Twin dhe raportet e lejuara.	☐	☐	
3	Nuk krijon, ndryshon, arkivon ose rikthen asnjë burim.	☐	☐	
4	Nuk pranon/zgjidh alarm, nuk ndryshon mirëmbajtje dhe nuk nis simulim.	☐	☐	
5	Butonat e modifikimit mungojnë; kërkesat direkte refuzohen nga backend-i.	☐	☐	

9. Izolimi multi-tenant dhe RBAC

Teste kritike të sigurisë

#	Testi dhe rezultati i pritur	Kaloi	Dështoi	Shënime
1	Hap dy profile shfletuesi: admin@uni-prishtina.demo dhe admin@upt.demo; branding-u dhe dataset-et janë të ndryshme.	[]	[]	
2	ID e laboratorit të Universitetit A në sesionin e B kthen 404 për listë, detail, update, archive dhe restore.	[]	[]	
3	Përsërit cross-tenant për pajisje, sensorë, zona, alarme, mirëmbajtje, analitikë dhe raporte.	[]	[]	
4	Global search nuk kthen emra ose kode të universitetit tjetër.	[]	[]	
5	File/model/report URL e tenantit tjetër kthen 404 dhe nuk ekspozon path fizik.	[]	[]	
6	Socket.IO nuk lejon join në dhomën e tenantit ose laboratorit tjetër.	[]	[]	
7	university_id i dërguar në body, query ose header injorohet; serveri përdor token-in e verifikuar.	[]	[]	
8	Token tenant nuk pranohet te platform API dhe token platform nuk pranohet te tenant API.	[]	[]	
9	Role të shtuara manualisht në JWT/body nuk tejkalojnë rolet e databazës.	[]	[]	
10	Përdorues i çaktivizuar ose universitet i pezulluar humb qasjen në kërkesën pasuese.	[]	[]	

10. Rrjedha end-to-end

Skenari i plotë

#	Testi dhe rezultati i pritur	Kaloi	Dështoi	Shënime
1	Dërgo regjistrim të ri testues nga faqja publike.	[]	[]	
2	Miratoje si platform admin dhe verifiko aktivizimin e administratorit tenant.	[]	[]	
3	Hyr si university admin dhe krijë laborator me zonë virtuale.	[]	[]	
4	Krijë pajisje dhe sensor me pragje e koordinata 3D.	[]	[]	
5	Nis monitorimin e simuluar dhe verifiko leximet real-time.	[]	[]	
6	Ekzekuto skenarin temperature_rise ose ventilation_failure.	[]	[]	
7	Verifiko alarm të deduplikuar, njoftim dhe marker 3D; pranoje dhe zgjidhe me shënim.	[]	[]	
8	Krijë mirëmbajtje, cakto teknik dhe regjistro update/evidence si teknik.	[]	[]	
9	Rivendos simulimin dhe verifiko kthimin e baseline-it.	[]	[]	
10	Krahaso rezultatet në Analitikë dhe rekomandimin rule-based.	[]	[]	
11	Gjenero raport me universitet, laborator, periudhë, autor, kohë dhe shënim simulimi.	[]	[]	
12	Shkarko PDF/CSV dhe verifiko që nuk përmban të dhëna tenant tjetër.	[]	[]	

11. Digital Twin 3D

Skena dhe ndërveprimi

#	Testi dhe rezultati i pritur	Kaloi	Dështoi	Shënime
1	Skena default duket si laborator real me mure, dysHEME, tavolina, pajisje, HVAC, siguri dhe figura.	[]	[]	
2	Modeli GLB tenant-protected ngarkohet me progress; mungesa e modelit përdor fallback.	[]	[]	
3	Orbit, top-down, focus dhe first-person punojnë; reset rikthen kamerën.	[]	[]	
4	Lëvizja first-person respekton kufijtë dhe collision-et.	[]	[]	
5	Klikimi i pajisjes hap status, health, power, sensorë, alarme dhe mirëmbajtje të saktë.	[]	[]	
6	Mënyra e zbulimit shfaq sensorin, tipin, vlerën, njësinë dhe statusin.	[]	[]	
7	Gjendjet normal, warning, critical, offline dhe maintenance dallohen vizualisht.	[]	[]	
8	Zonat dhe data-flow toggles punojnë; occupancy përdor agregim të sigurt për performancë.	[]	[]	
9	Eventi real-time ndryshon objektin/marker-in pa reload të faqes.	[]	[]	
10	Reduced motion dhe cilësia E ulët funksionojnë; skena synon të paktën 30 FPS në laptopin e dokumentuar.	[]	[]	
11	WebGL i padisponueshëm shfaq mesazh ndihmues në shqip.	[]	[]	

12. API, të dhënat dhe eksportet

Integriteti funksional

#	Testi dhe rezultati i pritur	Kaloi	Dështoi	Shënime
1	Listat filtrohen, renditen dhe paginohen pa duplikime.	[]	[]	
2	Datat ruhen UTC dhe shfaqen të lokalizuara; njësitë dhe statuset janë në shqip.	[]	[]	
3	Konsumi total gjurmohet te energy_readings; krahasimet dhe tarifa prodhojnë vlera të sakta.	[]	[]	
4	Formula e infrastructure health përputhet me dokumentimin dhe nuk është random.	[]	[]	
5	Të tetë skenarët prodhojnë sekuenca deterministe dhe mbajnë provenance simulated.	[]	[]	
6	CSV neutralizon formula cells; PDF hapet normalisht dhe ka identitetin tenant.	[]	[]	
7	API kompreson payload-et mbi 1 KB dhe dërgon Vary: Accept-Encoding.	[]	[]	
8	Gabimet 401, 403, 404, 409, 422, 429 dhe 500 përdorin formatin e përbashkët pa stack trace.	[]	[]	

13. Siguria, aksesueshmëria dhe performanca

Kontrollet jo-funksionale

#	Testi dhe rezultati i pritur	Kaloi	Dështoi	Shënime
1	Cookies e autentikimit janë HttpOnly, SameSite dhe Secure në prodhim; token-at nuk ruhen në localStorage.	[]	[]	
2	Refresh token rrotullohet; replay, token i modifikuar dhe token i skaduar refuzohen.	[]	[]	
3	Fjalëkalimet dhe token-at në databazë janë vetëm hash; log-et nuk përmbajnë sekrete.	[]	[]	
4	Helmet, CORS credentialed vetëm për CLIENT_ORIGIN, body limit dhe rate limit janë aktive.	[]	[]	
5	SQL injection payload nuk ndryshon query-t; input-i kalon vetëm me parameterized SQL.	[]	[]	
6	Upload-et kontrollojnë MIME/content, madhësi, emër dhe path traversal.	[]	[]	
7	Navigimi kryesor, format, dialogët dhe kontrollet punojnë me tastierë dhe kanë focus të dukshëm.	[]	[]	
8	Kontrasti, label-at, landmark-et, aria-live/status dhe reduced-motion kontrollohen.	[]	[]	
9	Loading, empty, error, offline dhe reconnect states janë të kuptueshme në shqip.	[]	[]	
10	Dashboard nuk bën kërkesa të tepërta; analytics kufizon payload-in në 400 pika.	[]	[]	
11	Socket.IO batch-on eventet; reconnect rikthen state pa duplikime.	[]	[]	
12	Homepage nuk ngarkon bundle-in 3D; chunk-u 3D ngarkohet vetëm në Digital Twin.	[]	[]	

14. Testet automatike dhe mbyllja

Komandat finale

#	Testi dhe rezultati i pritur	Kaloi	Dështoi	Shënime
1	npm run format:check përfundon me sukses.	[]	[]	
2	npm run lint përfundon për client dhe server.	[]	[]	
3	npm test kalon të gjithë testet frontend dhe backend.	[]	[]	
4	npm run build krijon build-in e klientit dhe kontrollon serverin.	[]	[]	
5	npm run security:audit raporton 0 high/critical vulnerabilities.	[]	[]	
6	npm run db:verify kalon mbi instancën reale MySQL të seed-uar.	[]	[]	
7	git status përmban vetëm ndryshimet që synohen për commit.	[]	[]	
8	Skenari 10-12 minutësh i tezës kryhet pa ndërprerje.	[]	[]	

Përmbledhja e rezultatit

Teste të kaluara	_____
Teste të dështuara	_____
Defekte bllokuese	_____
Vendimi	☐ Kalon ☐ Nuk kalon
Nënshkrimi / data	_____